Người ra đề: Người duyệt đề:

ĐH BÁCH KHOA TP.HCM VNUHCM BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ-CA 1	HK/Năm học: 221/2022-2023 Ngày thi: 27/11/2022	
	Môn thi	GIẢI TÍCH 1	Mã đề thi: 1641
	Mã môn học	MT1003	
	Thời gian thi	50 phút	

- Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.
- Sinh viên không được rời khỏi phòng thi trước giờ kết thúc bài thi.
- Sinh viên cần điền thông tin của mình ở phần trống dưới đây.

Họ và tên sinh viên: .....

Mã sinh viên: .....

Chữ ký giám thị 1: .....

Chữ ký giám thị 2: .....

GHI CHÚ:

- Đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên tô đậm vào phương án trả lời trên phiếu trắc nghiệm đi kèm đề thi.
- Trả lời sai cho câu hỏi nào thì sinh viên bị điểm trừ: -0.1 cho câu đó. Không trả lời thì câu hỏi đó không có điểm. Trả lời đúng thì sinh viên được $+0.5$.
- Các phương án với số lẻ thập phân trong đề thi thường đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

---

1 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \arccos(x-5)$. Miền xác định của hàm số f là

A. $(-\infty, 6]$ B. $(-\infty, \infty)$ C. $[6, \infty)$ D. $[4, 6]$ E. $[\sqrt{4}, \sqrt{6}]$

2 (L.O.1) Cho hàm số f định nghĩa bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 29 & \text{khi } \cos(x) > 0.28, \\ 21 & \text{khi } \cos(x) \leq 0.28. \end{cases}$$

Xét hàm số $g(x) = f(\arccos(x))$. Tính giá trị của hàm số g tại $x = 0.16$.

A. 29 B. 0.9872 C. 20.7318 D. 28.6296 E. 21

3 (L.O.1) Giá trị nào sau đây nằm trong miền giá trị của hàm số $f(x) = \begin{cases} 18x^2 & \text{khi } x > 0 \\ -15x^3 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$?

A. -10 B. 7 C. -9 D. -5 E. -4

4 (L.O.1) Cho hàm số $f(t) = 6t^3 + 11t + 3$. Tính giá trị $f^{-1}(-192)$.

A. -1 B. -2 C. -6 D. -3 E. -5

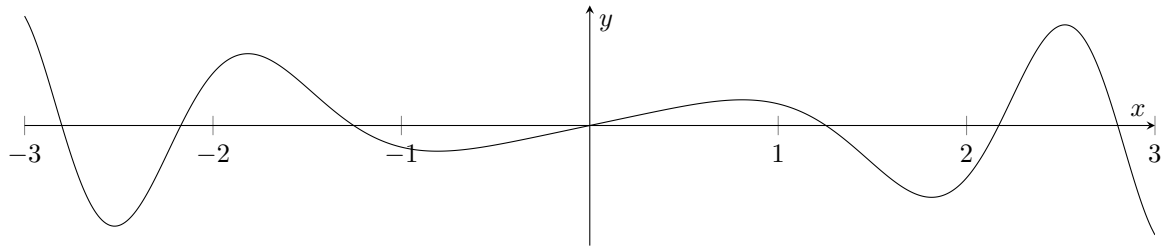
5 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{khi } x > 0, \\ 8 & \text{khi } x \leq 0. \end{cases}$$

Tính giới hạn $\lim\limits_{x \to 0} (f \circ f)(x)$.

A. 2 C. 8 E. 16
B. Không tồn tại D. 10

6 (L.O.1) Cho $f(x)$ là hàm số với đồ thị như hình.



Chọn phát biểu **không đúng** trong các phát biểu sau.

A. f là vô cùng bé khi $x \to 0$

B. f là vô cùng lớn khi $x \to 0$

C. Hàm số f tăng trên $(-0.5, 0.5)$

D. $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$

E. f là hàm số lẻ trên $(-3, 3)$

7 (L.O.1) Trong các vô cùng bé sau, đâu là vô cùng bé có bậc cao nhất khi $x \to 0$?

A. $x^6 + x^7$ B. $\cos(x^9)x^6$ C. $\sin(x^4)$ D. $e^x x^6$ E. x^7

8 (L.O.1) Trong các vô cùng lớn sau, đâu là vô cùng lớn có bậc cao nhất khi $x \to 0$?

A. $\dfrac{1}{12\tan^2(x)}$

B. $10x^{-8}$

C. $6\ln(x^{22})$

D. $\dfrac{1}{5\sin^2(x)}$

E. $7\ln(2^{1/(9x^6)})$

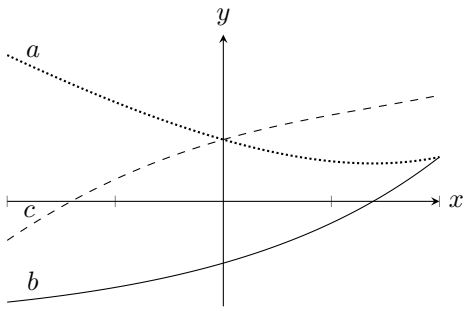
9 (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = 11\sin\left(\arcsin\left(7x^9\right)\right)$. Tính giá trị của $f''\left(\dfrac{1}{\sqrt[9]{14}}\right)$.

A. 714.853 B. 711.853 C. 709.853 D. 710.853 E. 716.853

10 (L.O.1) Khi kết thúc năm người ta thống kê lại số lượt khách hàng đã ghé thăm một cửa hàng nội thất cao cấp tính từ ngày đầu tiên của năm. Gọi $S(t)$ là tổng số lượt khách hàng tính đến ngày thứ t của năm. Biết rằng $S'(236) = 2$ và $S(236) = 406$. Dựa vào ý nghĩa của đạo hàm, hãy ước lượng tổng số lượt khách hàng đã ghé thăm cửa hàng cho đến ngày thứ 237.

A. 234 B. 408 C. 812 D. 2 E. 642

11 (L.O.1) Hình bên dưới mô tả đồ thị của một hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $f'(x)$, và đồ thị của hàm số $f''(x)$. Sắp xếp tên các đồ thị theo đúng trình tự: $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$.



A. c, b, a B. b, a, c C. a, c, b D. b, c, a E. c, a, b

12 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 15 & \text{khi } x > 24, \\ 6 & \text{khi } x \leq 24. \end{cases}$$

Tính giá trị của $f'(24)$.

A. 22 C. 26 E. 0
B. 24 D. Không tồn tại

13 (L.O.1) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng $f(8) = 11.5$ và $f'(8) = 1.5$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị của $f(8.1)$.

A. -0.5 B. 0.15 C. 11.65 D. 23.65 E. 11.35

14 (L.O.1) Giả sử bán kính của một hình cầu đang tăng đều với tốc độ 1.8 (mm/giây). Tính tốc độ biến thiên của thể tích hình cầu tại thời điểm mà bán kính hình cầu bằng 37 (mm).

A. 17203.3614 (mm^3/giây) C. 30966.0505 (mm^3/giây) E. 836.9203 (mm^3/giây)
B. 7741.5126 (mm^3/giây) D. 9856.8 (mm^3/giây)

15 (L.O.1) Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{24}{23+x^2}$ tới cấp hai ta được $\dfrac{24}{23} + ax^2 + 0(x^2)$. Xác định giá trị a.

A. $-\dfrac{24}{529}$ B. $\dfrac{24}{23}$ C. $\dfrac{23}{552}$ D. $-\dfrac{24}{47}$ E. $-\dfrac{24}{23}$

16 (L.O.1) Trong các hàm số sau, xác định hàm số mà đồ thị của nó nhận đường thẳng $y = 6$ làm một tiệm cận ngang.

A. $f(x) = \sin(6x+10)$ C. $f(x) = \dfrac{1}{6x-10}$ E. $f(x) = \dfrac{1}{6x+10}$
B. $f(x) = \arccos\left(\dfrac{1}{6x+10}\right)$ D. $f(x) = \dfrac{12}{\pi}\arctan(10x)$

17 (L.O.1) Trong các hàm số sau, xác định hàm số mà đồ thị của nó có ít nhất một tiệm cận xiên.

A. $f(x) = 2x - 3 + \cos(10x)$ D. $f(x) = 10x - 2 - \ln(3x^2+1)$
B. $f(x) = 10x - 3 - 2x^2$
C. $f(x) = 2x - 3 + e^{10x}$ E. $f(x) = 7x - 3 + \sin(10x)$

18 (L.O.1) Cho đường cong tham số

$$\begin{cases} x = \dfrac{6}{t-5} \\ y = 8t+4 \end{cases} \quad \text{với } t \in \mathbb{R}\setminus\{5\}.$$

Hãy xác định xem đường thẳng nào sau đây là một tiệm cận của đường cong.

A. $y = 40x + 6$ C. $y = 40$ E. $x = 0$
B. $y = 45$ D. $x = -\dfrac{6}{5}$

19 (L.O.1) Xem y như là hàm số theo biến x được xác định từ phương trình tham số:

$$\begin{cases} x &= e^{5t} + 10t \\ y &= 6t^2 + 11t \end{cases} \quad \text{với } -\infty < t < \infty.$$

Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y(x)$ với $x \in (-\infty, \infty)$.

A. -9.1564 B. -2.0 C. -5.0417 D. 6.2773 E. -4.8072

20 (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy có một chất điểm đang chuyển động. Biết rằng tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi

$$\begin{cases} x = & t^{2022}, \\ y = & t^{2023}. \end{cases}$$

Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 1$, xác định khoảng cách lớn nhất từ chất điểm đến điểm A có tọa độ $(-2021, -2021)$.

A. 2858.126 B. 2858.1256 C. 2859.6628 D. 2859.5398 E. 2858.347

Question	Key
1	D
2	E
3	B
4	D
5	A
6	B
7	E
8	B
9	B
10	B
11	E
12	D
13	C
14	C
15	A
16	D
17	C
18	E
19	C
20	D